



SDA Team Project

- 출산율과 경제·사회 지표 간 상관관계 분석 -

4조 - 서지우 오창민 조휘성





Chapter 01 🔍

연구 목표

출산율과 고용률·혼인율·GDP 간의 관계를 분석하고,
시점별 · 연령대별 패턴을 탐색하며,
이 관계가 통계적으로 유의한지 확인한다.



Chapter 01 🔍

연구 주제 및 변수 선정 이유

연구 주제 선정 이유

SDA Term Project

한국의 지속적인 저출산 문제의 원인을

데이터 기반으로 탐색하고자 함



따라서 본 연구는

출산율과 고용률 · 혼인율 · GDP 간의 관계를 규명하는 것을 목표로 한다.



연구 주제 및 변수 선정 이유

변수 선정 이유

SDA Term Project

- 혼인율 : 출산의 직접적 선행요인
- 고용률 : 경제적 안정성과 출산 결정의 관련성
- GDP : 국가 경제력 및 생활 여건을 나타내는 대표 지표



데이터 수집 및 설명

데이터 출처

출산율 데이터

- KOSIS, "시군구/출생아수, 합계출산율", <https://kosis.kr/>

SDA Term Project

혼인율 데이터

- KOSIS, "성별/연령별, 혼인율", <https://kosis.kr/>

고용률 데이터

- KOSIS, 지역별고용조사 - 시도/성별 경제활동인구 총괄, <https://kosis.kr/>

데이터 수집 및 설명

데이터 출처

GDP 데이터

- KOSIS, "국내총생산(GDP) – 연도별 경제성장 및 구성비",
<https://kosis.kr/visual/nsportalStats/detailContents.do?listId=B&statJipyold=3654&vStatJipyold=5181/> SDA Term Project

경제 성장률

- KOSIS, "경제성장률 – 실질 성장률(연도별)",
<https://kosis.kr/visual/nsportalStats/detailContents.do?statJipyold=3653&vStatJipyold=5133&listId=B>

소비자심리지수

- KOSIS, "소비자동향조사 – 소비자심리지수(CCSI)",
<https://kosis.kr/visual/nsportalStats/detailContents.do?statJipyold=3651&vStatJipyold=5163&listId=B>



Chapter 02 🔍

데이터 수집 및 설명

시도 별	연령 별	2004	
		남편(해당연령 천명당 건	아내(해당연령 천명당 건
계	15 - 19세	0.7	3.3
	20 - 24세	7.8	27.6
	25 - 29세	56.8	76.4
	30 - 34세	44.0	23.8
	35 - 39세	14.0	9.5
	40 - 44세	8.1	6.9
	45 - 49세	6.5	5.1
	50 - 54세	5.3	3.2
	55세 이상	2.2	0.6
	55 - 59세	3.9	1.5
	60 - 64세	2.3	0.7
	65 - 69세	1.3	0.3
	70 - 74세	0.9	0.1
	75세 이상	0.5	0.0
서울특별시	15 - 19세	0.4	1.5
	20 - 24세	5.0	17.6
	25 - 29세	52.1	73.4
	30 - 34세	49.6	27.3
	35 - 39세	15.3	8.7
	40 - 44세	7.7	4.9

혼인율.csv



Chapter 02 🔍

데이터 수집 및 설명

데이터 분석기간 • 2004년 ~ 2024년 >> "dataframe.csv" 로 정제

시점	나이	출산율	혼인율(남성)	혼인율(여성)	경제활동인구	취업자 (천)	실업자 (천)	비경제활동인구	경제활동참가율 (%)	실업률 (%)	고용률 (%)	국내총생산	경제성장률	소비자심리지수	소비자물가지수(CPI)
2004	20-24세	20.8	7.8	27.6	2,392	2,237	154	1,380	63.4	6.5	59.3	942,885	0.825		72.418

인구 출산 관련 지표

- 나이
- 출산율
- 혼인율(남성), 혼인율(여성)

고용 노동시장 지표

- 경제활동인구
- 취업자(천명)
- 실업자(천명)
- 비경제활동인구(천명)
- 경제활동참가율(%)
- 실업률(%)
- 고용률(%)

경제 지표

- 국내 총생산 (GDP)
- 경제성장률

물가 심리 지표

- 소비자물가지수 (CPI)
- 소비자심리지수 (2008~2024)

연령대 범위 : 20~24세 30~34세 40~44세
 • 25~29세 35~39세 45~49세

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

1) 기본 상관 구조 파악

한글 깨짐 방지

- 그래프 폰트 설정 (맑은 고딕)
- 마이너스 기호 깨짐 방지

데이터 로드 & 숫자형 변환

- 정제된 CSV 파일 불러오기
- 천 단위 콤마 제거 후 숫자형(float) 변환
- 분석 가능한 형태로 데이터 준비

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'    # 맑은 고딕
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False      # 마이너스 깨짐 방지
```

```
# =====
# 1. CSV 로드 (파일명 수정해서 사용)
# =====
df = pd.read_csv(r"C:\Users\user\Downloads\dataframe.csv")

# =====
# 2. 숫자형 변환 (천 단위 콤마 제거)
# =====
cols_to_clean = [
    "경제활동인구 (천명)", "취업자 (천명)", "실업자 (천명)",
    "비경제활동인구 (천명)", "국내총생산(GDP) 단위 : 10억",
]

for c in cols_to_clean:
    df[c] = df[c].astype(str).str.replace(",", "").astype(float)
```

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

```
# =====  
# 3. 필요한 분석용 컬럼 선택  
# =====  
analysis_cols = [  
    "출산율",  
    "혼인율(남성)", "혼인율(여성)",  
    "경제활동인구 (천명)", "취업자 (천명)", "실업자 (천명)",  
    "비경제활동인구 (천명)",  
    "경제활동참가율 (%)", "실업률 (%)", "고용률 (%)",  
    "국내총생산(GDP) 단위 : 10억",  
    "경제성장률", "소비자심리지수", "소비자물가지수(CPI)"  
]  
  
df_analysis = df[analysis_cols].dropna()
```

분석에서 쓸 컬럼 선택

- 상관 정규성 회귀분석에는 숫자형 변수만 필요
- 결측치가 있는 변수 제거를 위해 분석 목적에 맞는 핵심 변수만 추려 df_analysis 생성

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

```
# =====  
# 5. Bartlett 등분산 검정  
# =====  
print("\n=== Bartlett Test: 출산율 vs 다른 변수들의 등분산 검정 ===")  
for col in analysis_cols:  
    if col == "출산율":  
        continue  
    try:  
        stat, p = bartlett(df_analysis["출산율"], df_analysis[col])  
        print(f"{col}: stat={stat:.3f}, p={p:.4f}")  
    except:  
        print(f"{col}: 계산 불가")  
  
# =====  
# 6. Heatmap 시각화  
# =====  
plt.figure(figsize=(14, 10))  
sns.heatmap(corr_table, annot=True, fmt=".2f", cmap="coolwarm")  
plt.title("상관관계 히트맵")  
plt.tight_layout()  
plt.show()  
  
# =====  
# 7. 출산율과 가장 강한 상관 변수 TOP 5  
# =====  
top5 = corr_table["출산율"].abs().sort_values(ascending=False)[1:6]  
print("\n=== 출산율과 상관관계 TOP 5 ===")  
print(top5)
```

등분산 검정

- 출산율과 각 변수 간 분산이 동일한지 확인하여 상관분석의 기본 가정을 점검함

Heatmap 시각화

- 전체적인 구조 한 번에 파악하기 위함
- 출산율과 각 변수 간의 상관 방향(양 음)의 상대적 크기 확인

출산율과 강한 상관 변수 Top 5 확인

- 상관계수 절댓값 기준으로 가장 큰 5개 변수 출력
- 절댓값이 낮더라도 상대적으로 어떤 변수가 더 출산율과 가까운지 비교

데이터 분석 방법

=== 출산율과 상관관계 ===

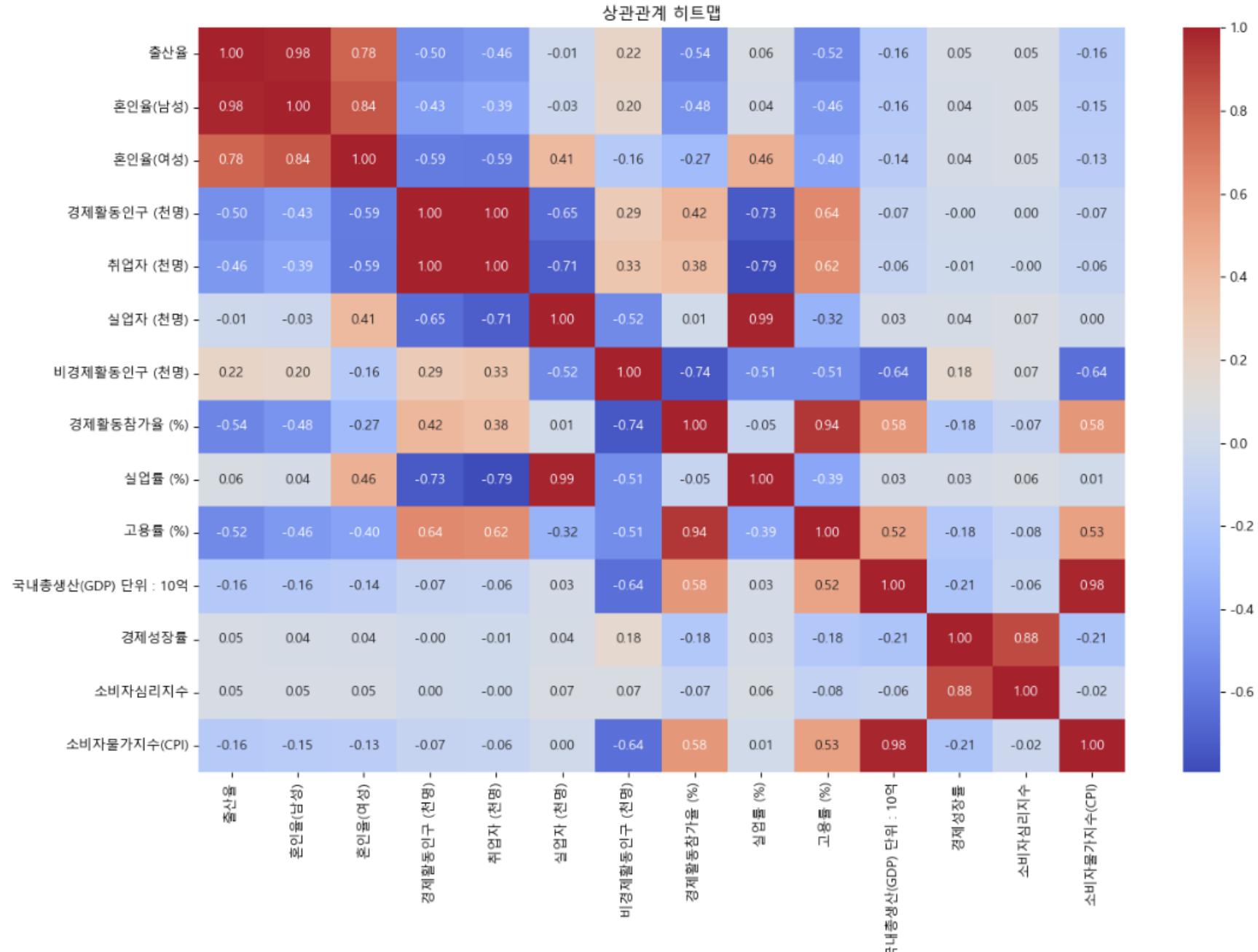
```
출산율                1.000000
혼인율(남성)         0.979684
혼인율(여성)         0.782962
비경제활동인구 (천명) 0.217939
실업률 (%)           0.060340
경제성장률           0.050365
소비자심리지수       0.049386
실업자 (천명)        -0.012686
소비자물가지수(CPI)   -0.156309
국내총생산(GDP) 단위 : 10억 -0.164299
취업자 (천명)        -0.458987
경제활동인구 (천명)  -0.501383
고용률 (%)           -0.521917
경제활동참가율 (%)   -0.543816
Name: 출산율, dtype: float64
```

=== 출산율과 상관관계수 TOP 5 ===

```
혼인율(남성)         0.979684
혼인율(여성)         0.782962
경제활동참가율 (%)   0.543816
고용률 (%)           0.521917
경제활동인구 (천명)  0.501383
Name: 출산율, dtype: float64
```

출산율과 강한 상관 변수 Top 5 확인

- 상관계수 절댓값 기준으로
가장 큰 5개 변수 출력
- 절댓값이 낮더라도 상대적으로 어떤 변수가
더 출산율과 가까운지 비교



Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

2) 시계열 특성 반영 + 정상성 확보

```
print("=== 정상성 검정 (ADF) ===")
for col in df.columns:
    r, p = safe_adf(df[col])

    if p is None:
        print(f"{col}: 데이터 부족/상수 → 제거")
        continue

    if p < 0.05:
        print(f"{col}: 정상성 있음 (p={p:.4f}) → 원본 사용")
        df_stationary[col] = df[col]
    else:
        print(f"{col}: 정상성 없음 (p={p:.4f}) → 차분 적용")
        df_stationary[col] = df[col].diff()

df_stationary = df_stationary.dropna()

print("\n정상성 확보 후 컬럼:", df_stationary.columns.tolist())
```

ADF 정상성 검정

- 시계열 분석 모델을 사용하기 전,
정상성 여부 판단

차분 (differencing)

- 정상성이 없을 경우
비정상 시계열을 1차 차분하여 정상성 확보

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

- ADF 기준 : $p < 0.05 \rightarrow$ 정상성 가정 충족

=== 정상성 검정 (ADF) ===

출산율: 정상성 없음 ($p=0.9345$) $\rightarrow$ 차분 적용

혼인율(남성): 정상성 없음 ($p=0.4058$) $\rightarrow$ 차분 적용

혼인율(여성): 정상성 없음 ($p=0.4283$) $\rightarrow$ 차분 적용

경제활동인구 (천명): 정상성 없음 ($p=0.2458$) $\rightarrow$ 차분 적용

취업자 (천명): 정상성 없음 ($p=0.2649$) $\rightarrow$ 차분 적용

실업자 (천명): 정상성 없음 ($p=0.6773$) $\rightarrow$ 차분 적용

비경제활동인구 (천명): 정상성 없음 ($p=0.9973$) $\rightarrow$ 차분 적용

경제활동참가율 (%): 정상성 없음 ($p=0.9917$) $\rightarrow$ 차분 적용

실업률 (%): 정상성 없음 ($p=0.7792$) $\rightarrow$ 차분 적용

고용률 (%): 정상성 없음 ($p=0.9921$) $\rightarrow$ 차분 적용

국내총생산(GDP) 단위 : 10억: 정상성 없음 ($p=0.9965$) $\rightarrow$ 차분 적용

경제성장률: 정상성 없음 ($p=0.3060$) $\rightarrow$ 차분 적용

소비자심리지수: 정상성 없음 ($p=0.5031$) $\rightarrow$ 차분 적용

소비자물가지수(CPI): 정상성 없음 ($p=0.9492$) $\rightarrow$ 차분 적용

대부분의 변수는 비정상 시계열 $\rightarrow$ 차분 필요

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

- ADF 기준 : $p < 0.05 \rightarrow$ 정상성 가정 충족

=== 정상성 검정 (ADF) ===

출산율: 정상성 없음 ($p=0.9345$) $\rightarrow$ 차분 적용
 혼인율(남성): 정상성 없음 ($p=0.4058$) $\rightarrow$ 차분 적용
 혼인율(여성): 정상성 없음 ($p=0.4283$) $\rightarrow$ 차분 적용
 경제활동인구 (천명): 정상성 없음 ($p=0.2458$) $\rightarrow$ 차분 적용
 취업자 (천명): 정상성 없음 ($p=0.2649$) $\rightarrow$ 차분 적용
 실업자 (천명): 정상성 없음 ($p=0.6773$) $\rightarrow$ 차분 적용
 비경제활동인구 (천명): 정상성 없음 ($p=0.9973$) $\rightarrow$ 차분 적용
 경제활동참가율 (%): 정상성 없음 ($p=0.9917$) $\rightarrow$ 차분 적용
 실업률 (%): 정상성 없음 ($p=0.7792$) $\rightarrow$ 차분 적용
 고용률 (%): 정상성 없음 ($p=0.9921$) $\rightarrow$ 차분 적용
 국내총생산(GDP) 단위 : 10억: 정상성 없음 ($p=0.9965$) $\rightarrow$ 차분 적용
 경제성장률: 정상성 없음 ($p=0.3060$) $\rightarrow$ 차분 적용
 소비자심리지수: 정상성 없음 ($p=0.5031$) $\rightarrow$ 차분 적용
 소비자물가지수(CPI): 정상성 없음 ($p=0.9492$) $\rightarrow$ 차분 적용

=== 출산율 상관관계 ===

출산율	1.000000
혼인율(남성)	0.956066
혼인율(여성)	0.626314
비경제활동인구 (천명)	0.214306
국내총생산(GDP) 단위 : 10억	0.096855
소비자물가지수(CPI)	0.087567
소비자심리지수	0.024234
경제성장률	0.015572
실업률 (%)	-0.167349
취업자 (천명)	-0.174126
경제활동인구 (천명)	-0.217548
실업자 (천명)	-0.222146
고용률 (%)	-0.260775
경제활동참가율 (%)	-0.367666

Name: 출산율, dtype: float64

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

- ADF 기준 : $p < 0.05 \rightarrow$ 정상성 가정 충족

```
=== 출산율 상관관계 ===
출산율                1.000000
혼인율(남성)         0.956066
혼인율(여성)         0.626314
비경제활동인구 (천명) 0.214306
국내총생산(GDP) 단위 : 10억 0.096855
소비자물가지수(CPI)   0.087567
소비자심리지수        0.024234
경제성장률           0.015572
실업률 (%)           -0.167349
취업자 (천명)        -0.174126
경제활동인구 (천명)  -0.217548
실업자 (천명)        -0.222146
고용률 (%)           -0.260775
경제활동참가율 (%)   -0.367666
Name: 출산율, dtype: float64
```

상관계수 절댓값 0.5 넘는 항목

- 혼인율(남성) 0.956066
- 혼인율 (여성) 0.626314

출산율과 가장 밀접한 변수는 **혼인율(특히 남성)**

경제 고용 지표는

상관계수에서 음의 상관이거나 낮은 절대값들

- 출산율과 거의 상관이 없음

Chapter 03 🔍

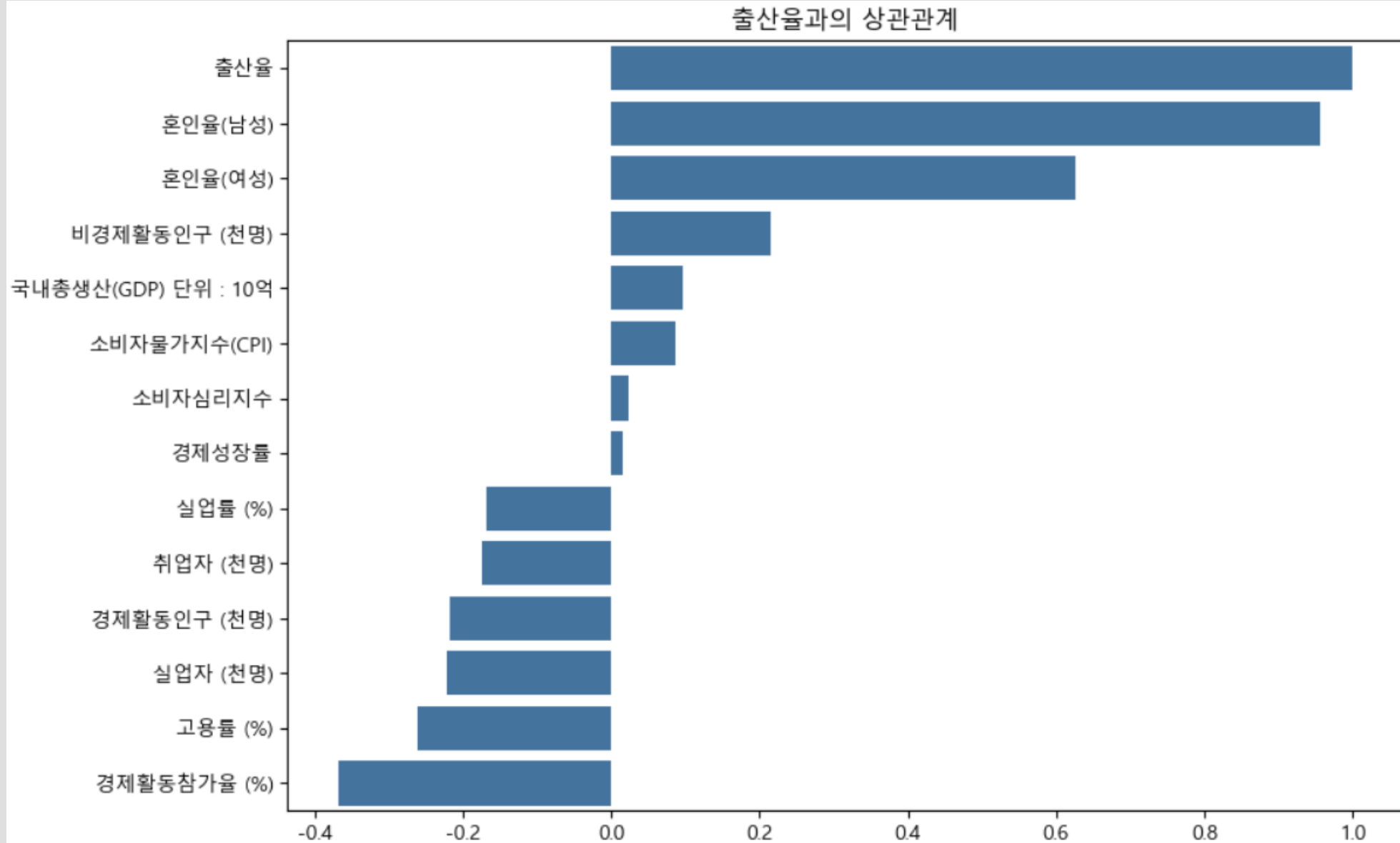
데이터 분석 방법

```
# =====  
# 4) 표준화  
# =====  
scaler = StandardScaler()  
df_scaled = pd.DataFrame(  
    scaler.fit_transform(df_stationary),  
    index=df_stationary.index,  
    columns=df_stationary.columns  
)  
  
# =====  
# 5) 상관관계 분석  
# =====  
  
corr = df_scaled.corr()[target].sort_values(ascending=False)  
print("\n=== 출산율 상관관계 ===")  
print(corr)  
  
plt.figure(figsize=(10, 6))  
sns.barplot(y=corr.index, x=corr.values)  
plt.title("출산율과의 상관관계")  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

표준화 후 상관분석

- 차분 + 표준화 이후
상관구조가 원본 데이터와 어떻게
달라지는지 확인
(추세 제거 후의 순수 상관 패턴 확인)

Bar plot 으로 표현



Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

2) 시계열 특성 반영 + 정상성 확보

Granger 인과성 검정 (전체 기간)

- 고용률 / 혼인율 / GDP의 과거 정보가 출산율 변화를 설명하는지 확인
- 그 외 보조 지표(CPI, 실업률 등)가 의미 있는지도 탐색

```
print("\n=== Granger Causality Test ===")

maxlag = 2

for col in df_stationary.columns:
    if col == target:
        continue

    print(f"\n[ {col} → 출산율 ]")
    try:
        g = grangercausalitytests(
            df_stationary[[target, col]],
            maxlag=maxlag,
            verbose=False
        )
        p = g[1][0]["ssr_ftest"][1]
        print(f"lag=1 p-value = {p:.4f}")
    except Exception as e:
        print("테스트 불가:", e)
```



데이터 분석 방법

결론

- **혼인율(남녀)는 매우 강한 Granger 인과성 가짐**
- 고용률, 경제성장률, 소비자 심리지수는 출산율 예측에 기여하지 못함
- GDP와 CPI는 상관은 약하지만 미래 출산율을 일정 수준 예측할 수 있는 특성이 나타남

데이터 분석 방법

인구 출산 관련 지표

```
=== Granger Causality Test ===
```

```
[ 혼인율(남성) → 출산율 ]  
lag=1 p-value = 0.0001
```

```
[ 혼인율(여성) → 출산율 ]  
lag=1 p-value = 0.0000
```

- 혼인율(남성), 혼인율(여성) 모두 매우 강한 인과성 있음
- 특히 혼인율(남성)이 미래 출산율 변화를 예측할 수 있음

데이터 분석 방법

고용 관련 변수들

[경제활동인구 (천명) → 출산율]
lag=1 p-value = 0.0000

[취업자 (천명) → 출산율]
lag=1 p-value = 0.0000

[실업자 (천명) → 출산율]
lag=1 p-value = 0.0000

[비경제활동인구 (천명) → 출산율]
lag=1 p-value = 0.0000

[경제활동참가율 (%) → 출산율]
lag=1 p-value = 0.0183

[실업률 (%) → 출산율]
lag=1 p-value = 0.0000

[고용률 (%) → 출산율]
lag=1 p-value = 0.2975

$p < 0.05$

- 경제활동인구, 취업자, 실업자, 비경제활동인구, 경제활동참가율, 실업률은 출산율과 상관은 낮아도 과거 변화가 미래 출산율을 예측하는 데는 일정 영향력이 있음

- 단, 고용률은 예측력이 없다 ($p > 0.05$)

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

경제 지표

```
[ 국내총생산(GDP) 단위 : 10억 → 출산율 ]  
lag=1 p-value = 0.0001
```

```
[ 경제성장률 → 출산율 ]  
lag=1 p-value = 0.5459
```

- **GDP**는 상관계수는 낮지만 약하게나마 예측 가능함
- **경제성장률**은 전혀 인과성이 없다.

데이터 분석 방법

물가 심리 지표

```
[ 소비자심리지수 → 출산율 ]  
lag=1 p-value = 0.3505
```

```
[ 소비자물가지수 (CPI) → 출산율 ]  
lag=1 p-value = 0.0003
```

- **소비자심리지수**는 예측 불가능
(월별/분기별 지표를 연간 평균으로 만든 지표라서 연간데이터로 패턴잡기 어려움)
- **CPI**도 방향성은 약하지만 약하게 예측 가능

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

3) 시점별/연령대별 패턴 탐색

컬럼 재선택

- 전체 변수 중 혼인율이 전체 기간에서 일관되게 높은 상관을 보여 혼인율(남성), 혼인율(여성)을 중심 변수로 재선택함

4년 단위 구간 생성

- 출산 혼인 지표는 단기(1년) 변동보다 중기(3~5년) 변화에 반응하는 것으로 알려져 있어 안정적인 패턴 탐색을 위해 4년으로 설정함

```
# -----  
# 3) 컬럼 선택 (출산율 + 혼인율만)  
# -----  
target = "출산율"  
candidate_cols = [  
    "출산율",  
    "혼인율(남성)",  
    "혼인율(여성)"  
]
```

```
# -----  
# 5) 4년 단위 구간 생성  
# -----  
years = df_stationary.index.to_list()  
start_year = years[0]  
end_year = years[-1]  
  
windows = []  
y = start_year  
while y + 3 <= end_year:  
    windows.append((y, y + 3))  
    y += 4  
  
print("\nRolling Window 구간들:", windows)
```

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

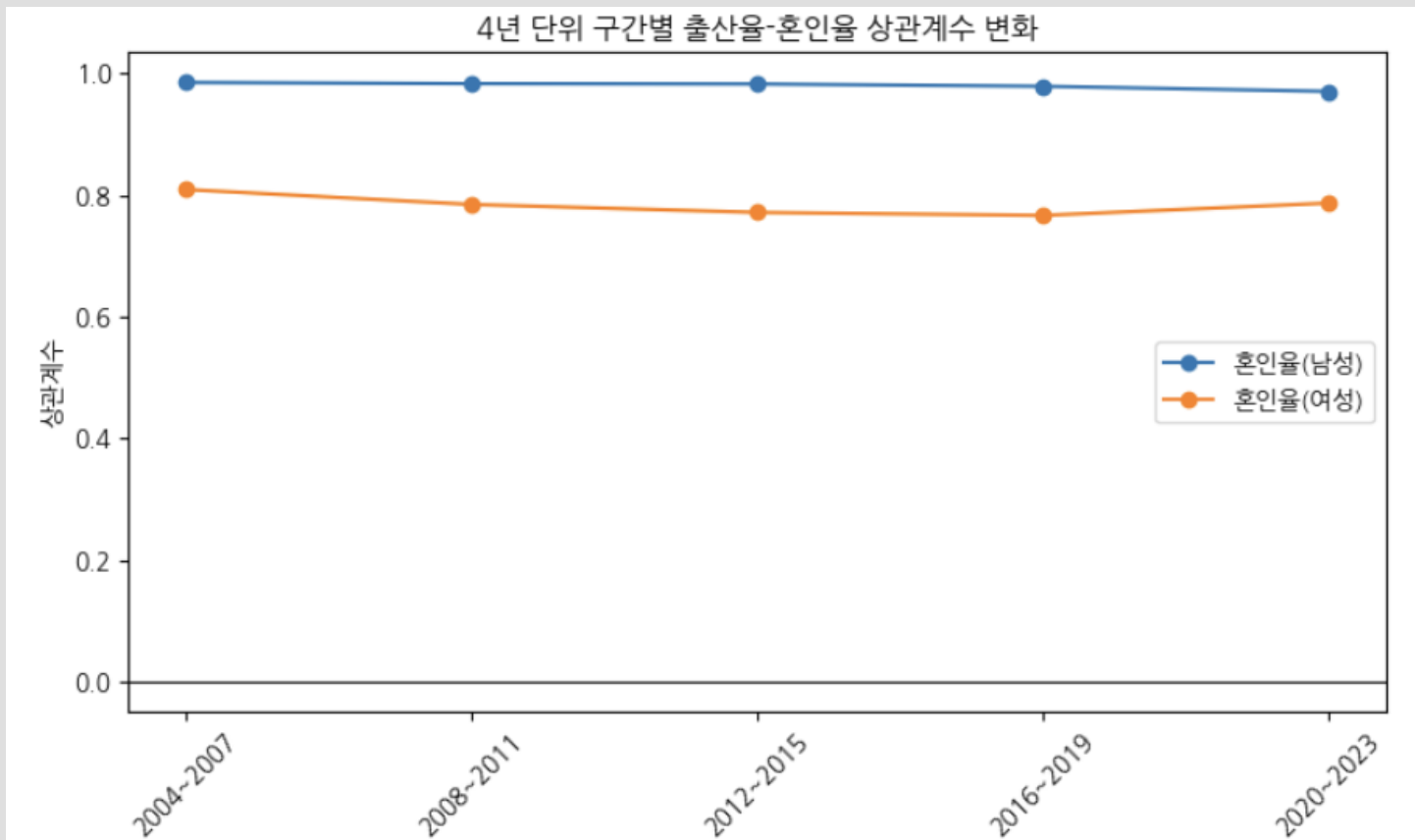
```
# -----  
# 9) Granger p-value Line Plot  
# -----  
plt.figure(figsize=(8, 5))  
if "p_혼인율(남성)" in res_df.columns:  
    plt.plot(res_df.index, res_df["p_혼인율(남성)"],  
             marker="o", label="혼인율(남성)")  
if "p_혼인율(여성)" in res_df.columns:  
    plt.plot(res_df.index, res_df["p_혼인율(여성)"],  
             marker="o", label="혼인율(여성)")  
  
plt.axhline(0.05, color="red", linestyle="--", label="p = 0.05")  
plt.title("4년 단위 구간별 Granger p-value 변화")  
plt.ylabel("p-value")  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.legend()  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

Granger p-value Line plot

- 4년 단위 Rolling Window 간의 변화 추세를 비교하기 위해 연속적인 패턴을 시각화하는 **Line Plot**을 사용함
- p-value의 절대값보다 **시점 간 변동 방향(증가 감소) 확인**이 중요하므로

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

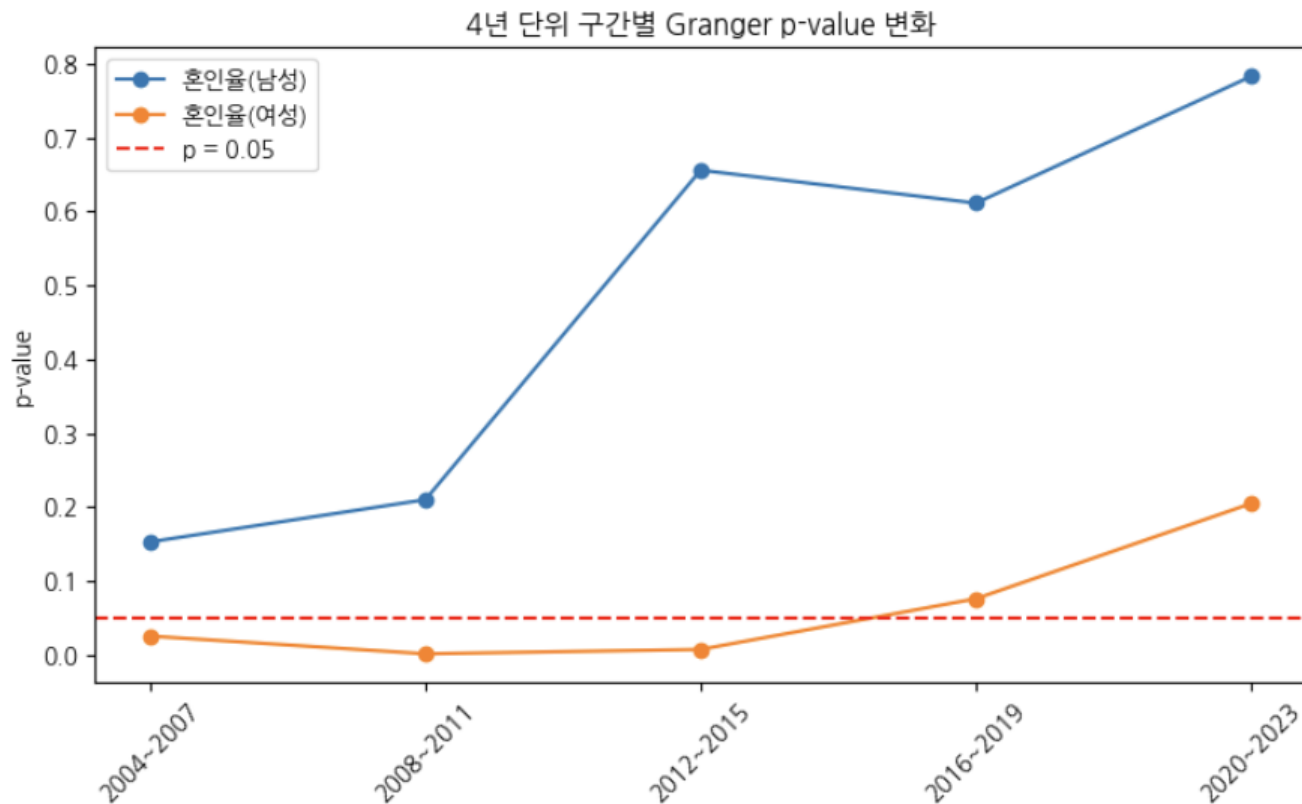


4년 단위 Rolling Window 상관계수 변화(Line Plot)

- 혼인율(남성), 혼인율(여성)의 상관계수가 2004~2023년 동안 4년 단위의 window에서 어떻게 변화하는지 시각적으로 확인할 수 있음
- 2024년은 완전한 4년 window가 구성되지 않아 이번 분석의 Rolling Window 범위에서 제외됨

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법



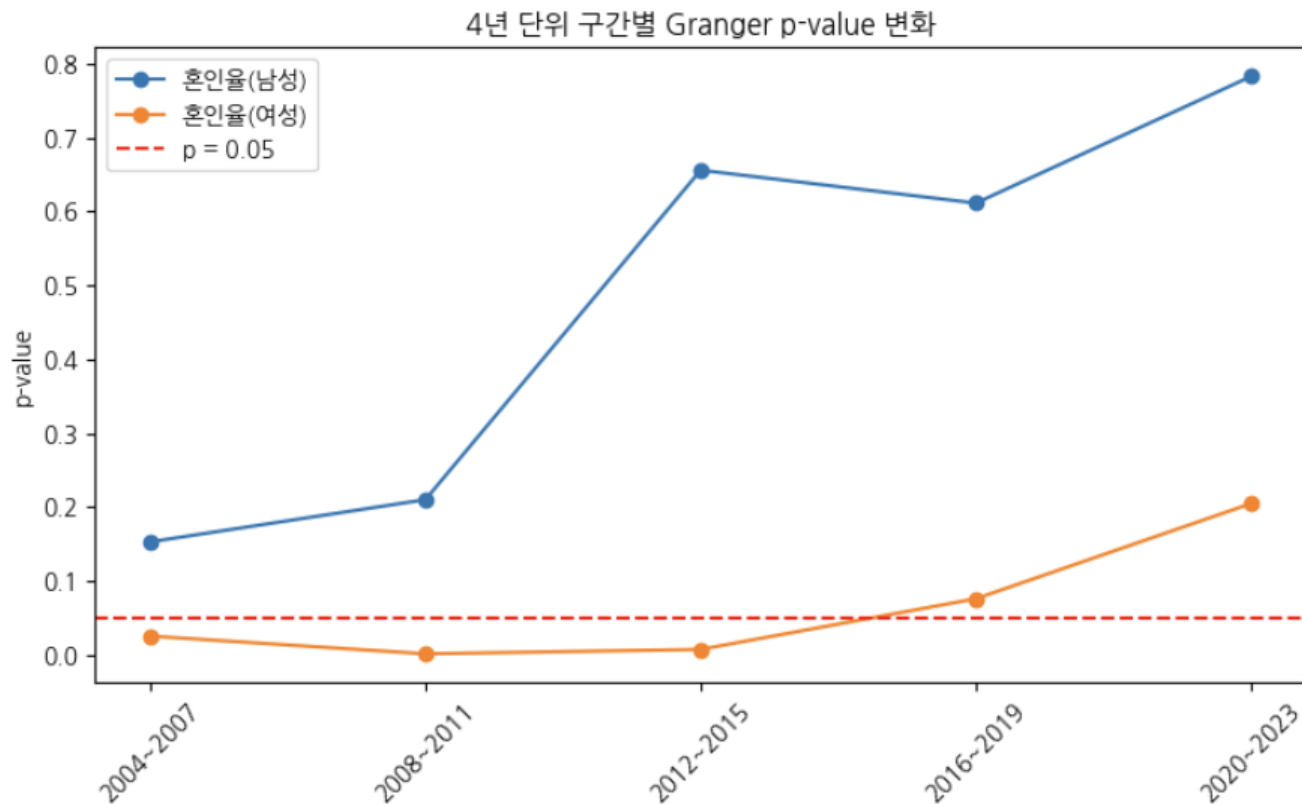
4년 단위 Rolling Window

기반 Granger p-value 변화

- 혼인율(남성)은 대부분 구간에서 p-value가 0.05 이상으로 유의한 선행성(Granger 효과) 나타나지 않음.
- 혼인율(여성)은 2004~2015 구간에서는 p-value가 0.05 이하로 유의한 선행성이 지속적으로 관찰되었고, 2016-2019 이후에는 p-value가 증가하며 선행성이 약해지는 경향을 보임

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법



4년 Rolling 기준 Granger p-value 변화 해석

- 남성 혼인율은 출산율과 매우 높은 상관 관계를 보이며 강하게 동행하는 변수
- 여성 혼인율은 출산율에 대한 선행성이 더 강하게 나타났으나 2016-2019 구간 이후에는 p-value가 상승하며 선행성이 약해지는 경향을 보임.

Chapter 03 🔍

데이터 분석 방법

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:      출산율      R-squared:      0.225
Model:              OLS      Adj. R-squared:    0.139
Method:             Least Squares      F-statistic:    2.617
Date:               Wed, 10 Dec 2025      Prob (F-statistic): 0.101
Time:               10:44:17      Log-Likelihood: -27.117
No. Observations:   21      AIC:              60.23
Df Residuals:       18      BIC:              63.37
Df Model:           2
Covariance Type:    nonrobust
=====
               coef      std err      t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const      -1.138e-15      0.207      -5.49e-15      1.000      -0.436      0.436
혼인율(남성)      1.1838      0.545      2.173      0.043      0.039      2.329
혼인율(여성)     -1.2434      0.545     -2.282      0.035     -2.388     -0.099
=====
Omnibus:      16.425      Durbin-Watson:      1.454
Prob(Omnibus): 0.000      Jarque-Bera (JB):      16.163
Skew:         -1.731      Prob(JB):              0.000309
Kurtosis:     5.548      Cond. No.              5.06
=====

```

회귀 분석 결과

- 회귀분석 결과, 혼인율(남성)과 혼인율(여성) 모두 p-value 0.05 미만으로 통계적으로 유의한 설명 변수로 나타남
- R^2 는 0.225로, 두 변수만으로 출산율 변동의 약 22%를 설명할 수 있다고 판단



데이터 분석 결과

연구 목적 : 출산율과 고용률·혼인율·GDP간의 관계 규명

- 혼인율이 출산율과 가장 강한 관련성을 보이며 핵심 변수로 나타남
- 고용률/GDP 등 경제 변수는 일관된 설명력이 없었음
- 연령대별 분석에서도 혼인율이 가장 일관된 관련성을 보임
- 시간 흐름에 따라 선행 신호가 약해지는 변화가 관찰됨
(여성 혼인율의 선행성 약화)



감사합니다

60211678 오창민
60211669 서지우
60211701 조휘성